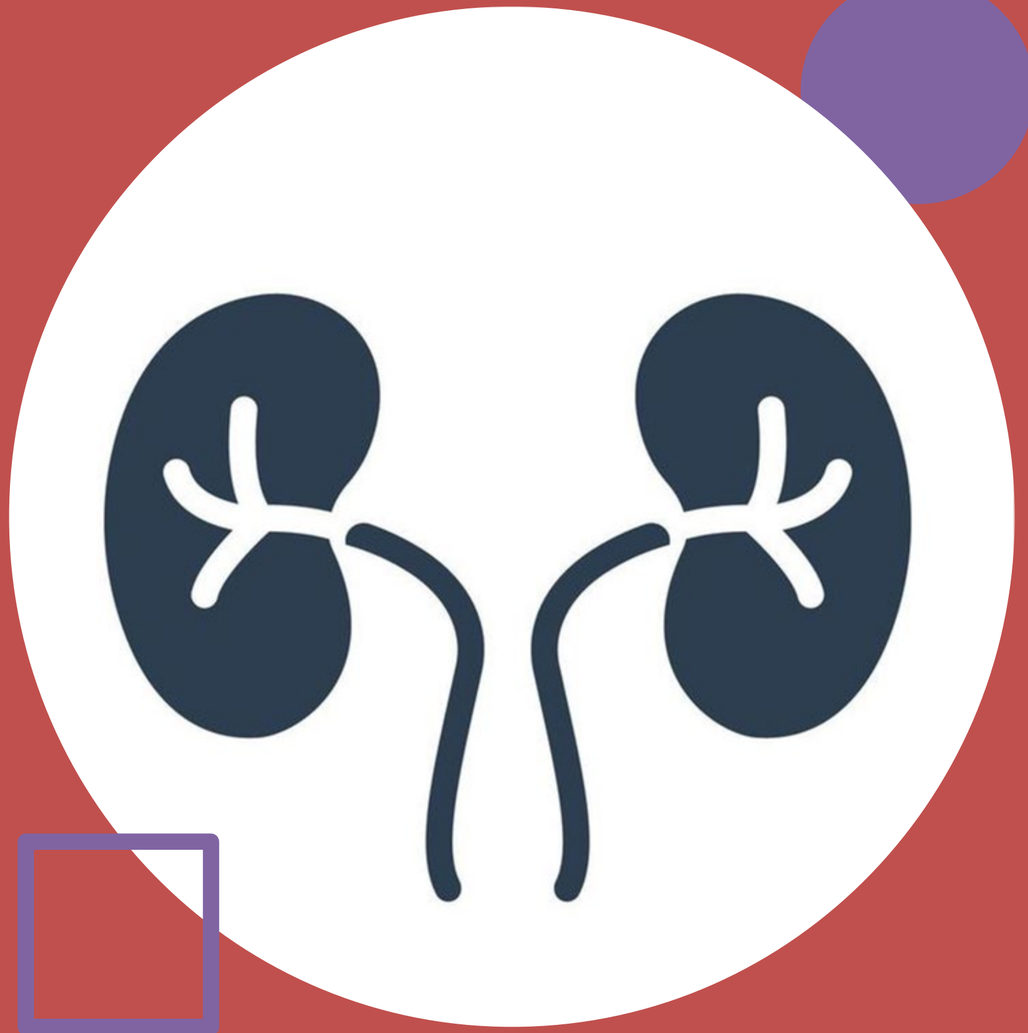
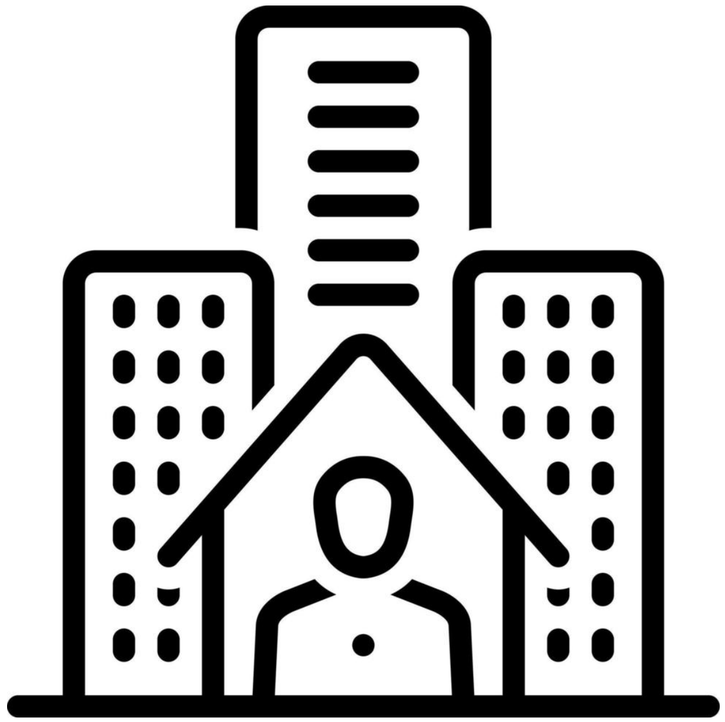
Nephrology ward orientation

2025/12/01



Outline

- 病房工作
- 學術活動
- 透析醫囑
- 腎臟切片
- 重大傷病申請
- Shared Decision Making
- Double Lumen Removal



病房工作

工作規範

- 上班時間: 07:30-17:30
  16:00後 **新病人**由值班醫師處理
  16:30交班，交班後病人由值班醫師處理
- Primary care 床數上限, **PGY1=10, PGY2=14, R=15**
- **Clerk 1-3床**
  請住院醫師在分病人給clerk時，於order註記由clerk XXX primary care (GSM: XXXXX)
- **PM off**: 11:30交班, 11:00後不接新病人
  Day off: 請於前天/當天早上與cover 人員交班
  Off 前請於醫囑開立“某月某日由PGY/R/NP [Name] cover”
- 按時完成病歷(Day off or PM off 當天須完成病歷)
- 週末前若補休特休，請完成weekly summary
- 休假前若有預定出院病人，請完成出院病摘

工作日常

- 查房前先看過病人並做處理
- 跟主治醫師查房
- 每日藥物更動，必要則續用
- **每週五**“務必”藥物Renew
- **每週**HD order renew
- Procedure(CVC, NG, Foley, ABG)
- 處理突發狀況
- 轉送病危病患
- 寫病歷

出院準備

- 於出院前移除管路(Double lumen, CVC)
- 病人身上有管路: 會診出院準備護理師
- 病人出院需氧氣: 聯絡RT提供氧氣廠商名單
- 病人需呼吸器: 會診胸腔科
- 出院帶藥-清點餘藥
- 開立診斷書
- 預約回診-與主治醫師確認回診日期

出院準備-長期透析病人

- 避免於洗腎日出院，或確定病人當日可回洗腎院所透析
- 開立透析醫囑單
- 本次住院開始透析者
  - 需確認院外透析院所
  - 無長期透析院所病人，請聯絡:
    - ➢ 桃園分院洗腎室蘭媚副主任: GSM 60319
    - ➢ JB2會診洗腎室游喜琴護理長: GSM 68346
    - ➢ 台北長庚會診洗腎室葉麗美護理長: GSM 67512
  - 完成或送出重大傷病申請
- 須於出院前準備: 診斷書、透析醫囑單、出院病摘、透析同意書(於長庚體系者，且須電子簽章)

出院醫囑開立形式

- 盡量「今辦明結」
- 今辦明出 = 8:00離院，辦完即無法開醫囑
- 今辦明結 = 10:00離院
- 若當日出院，盡量於早上 10:00 前開立（“Discharge today” 的order)
- 早上 08:30 前確認今辦明結病人是否出院（或是否有新狀況無法出院）
- 腎臟切片及腹膜透析病人勿開今辦明出

安寧共照

- 電子白板上有聯絡電話
- 開立醫囑: Consult 安寧共照
- Sign DNR病人請一律照會安寧
- 不確定是否合適安寧共照, 可與主治醫師/安寧共照護理師/病房CR 討論

須回報總醫師事項

- 入院準備腎臟切片的病人**
- 病危或狀況不穩定可能需要急救的病人
- 呼吸費力， O2: >SM 6L
- 使用升壓劑
- Bradycardia on TPM
- 任何“怪怪”的情況



其他
注意事項



病患請假 ➡ 需主治醫師同意

要求多位陪病家屬 ➡ 告知主治醫師

Double lumen 縫線脫落 ➡ 及時suture

STAT order或藥物請告知主護

Critical病人必須電子及口頭交班

若當日有大量新進病患，總醫師將視情況調配人力接新病人

常用電話號碼

➢林口院區代碼2403

- 10C: 2961, 2962
- 10D: 2971, 2972
- 住院洗腎室: 2680, 2681
- 腎臟超音波: 2686
- 腹膜透析室: 8831-8834
- 門診洗腎室: 8801-8803
- 桃園分院洗腎室: 2463-2440





學術活動

學術活動

✓ **科會**

- 每周三14:00-16:00於JB2

✓ **科內晨會**

- 每天07:30-08:30 於10D討論室 (週四在10C討論室)

✓ **教學門診**

- 病理大樓教學門診區，請衣著整齊跟診(勿穿藍色值班服)

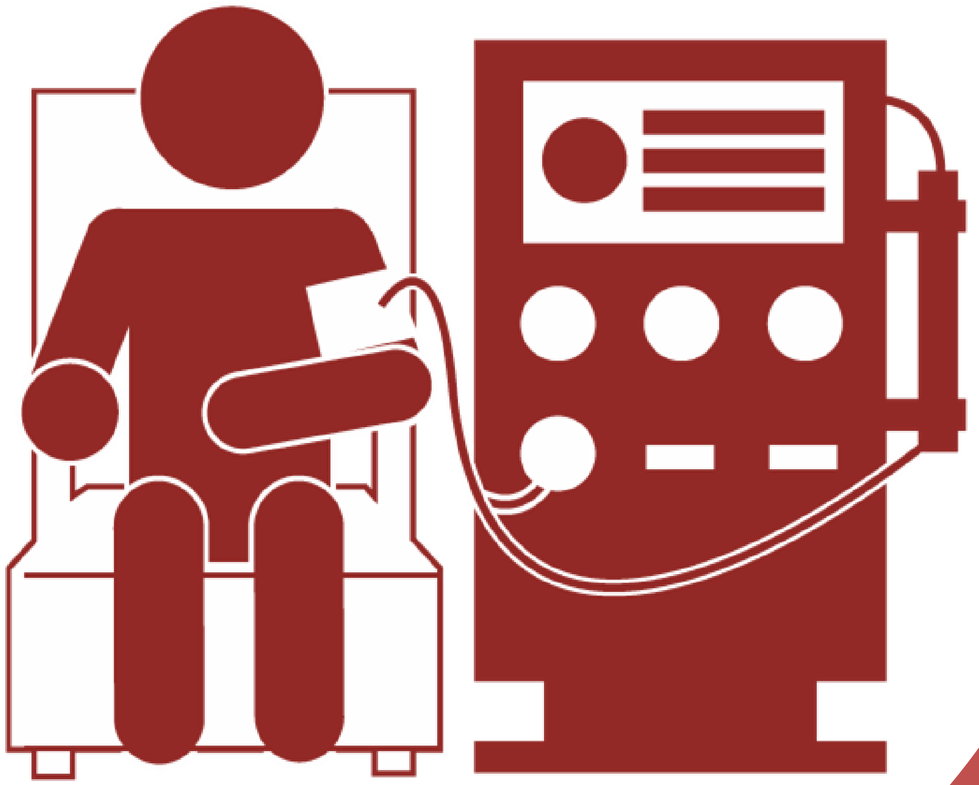
✓ **教學住診**

✓ **Chart Round**

----------以上皆需簽到 + 會議記錄(請 Clerk 幫忙寫)----------

- 內科學術活動
- PD之SDM： ？？ W1 12:30-13:30 10C討論室 (備餐)

透析醫囑

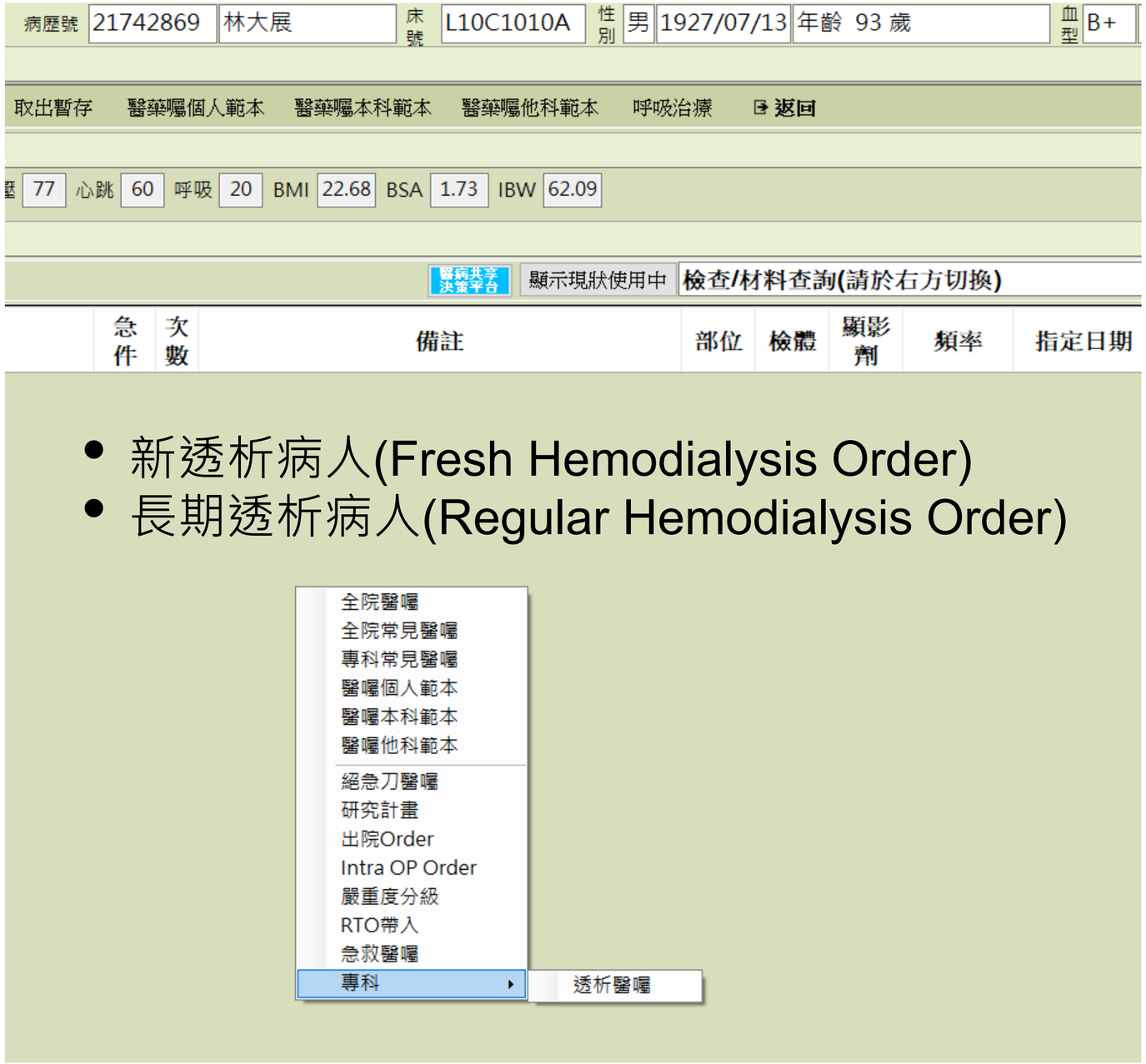


血液透析適應症

酸 水 毒 鉀

開立路徑

- 醫囑
- 滑鼠右鍵
- 專科 → 透析醫囑



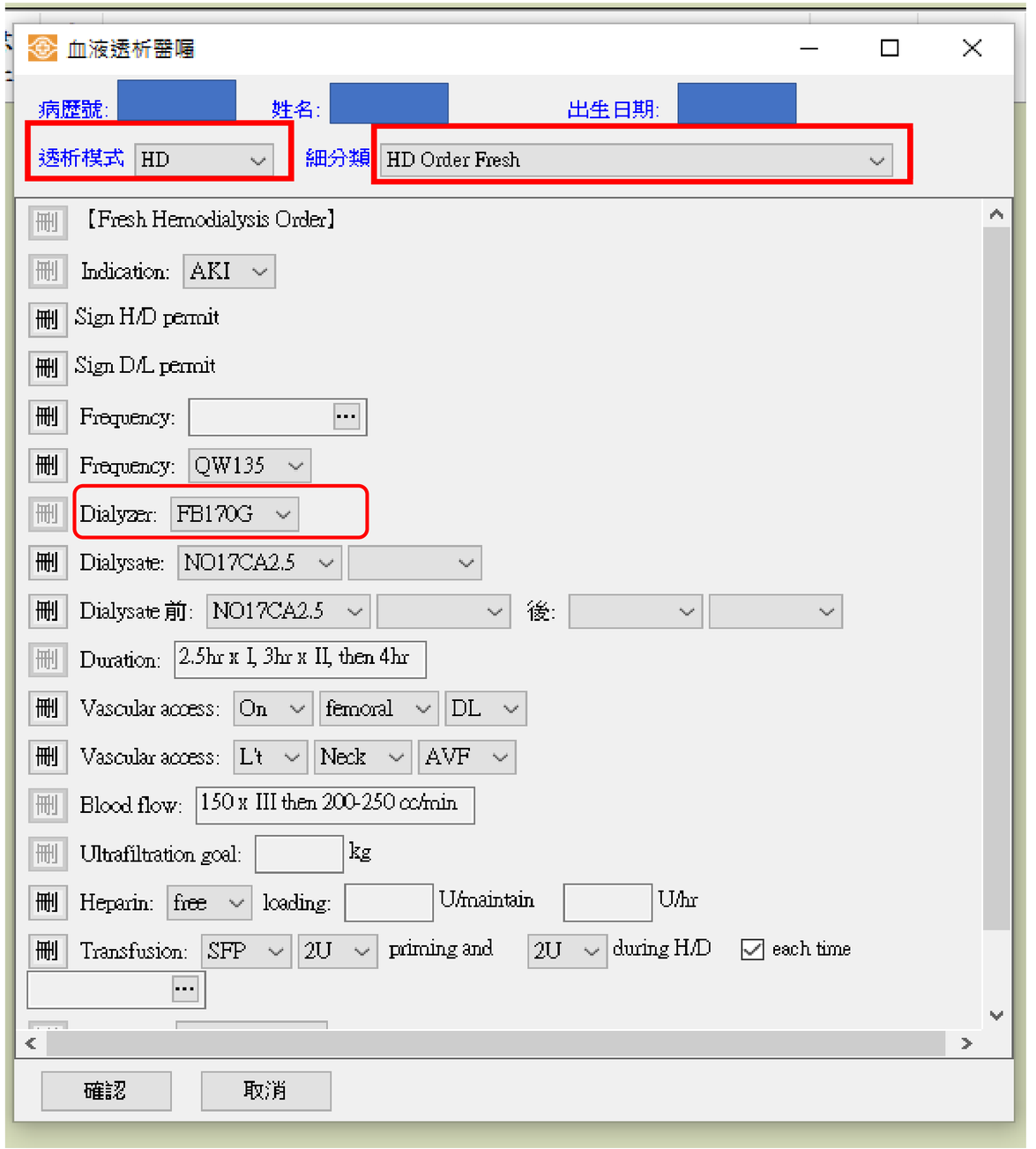
開立路徑

- **Dialyzer:**

✓ FB 17U: AKI fresh前三次

✓ FB 21U

……



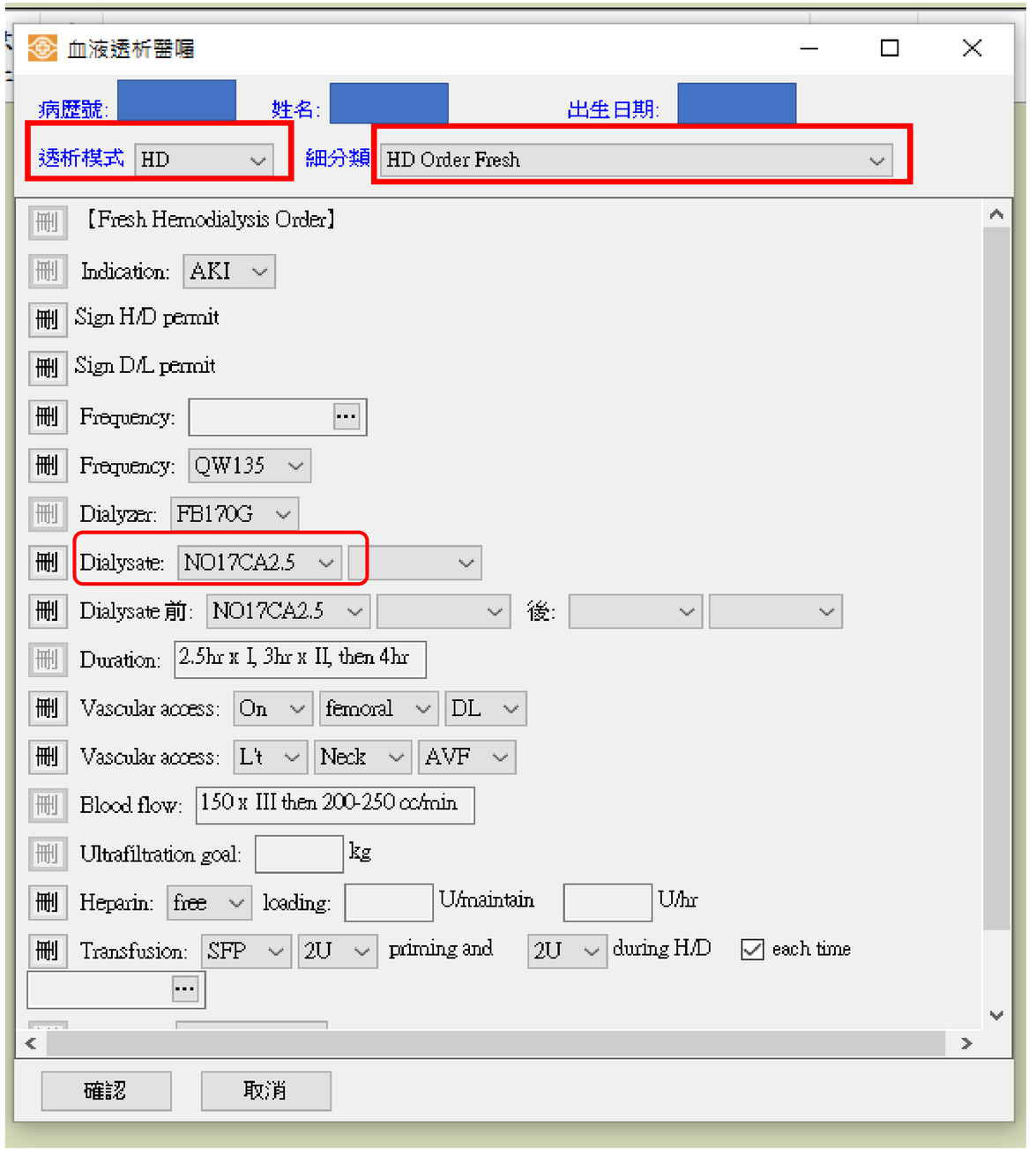
開立路徑

- **透析鈣濃度**

✓No.16(高鈣 3.5mM)

✓No.17(低鈣 2.5mM)

✓No.110(普鈣 3.0mM)



選擇適當透析液

- 主要**依Ca濃度**調整
  - $Ca_{corrected}$= (4-Alb)*0.8+$Ca_{measured}$
  - 低血鈣用高鈣；高血鈣用低鈣

品名	Na	K	Ca(meq/L)	Mg	Cl	CH_3COO^-	$HCO3^-$	Dextrose
NO.16	103.00	2.0	3.5	1	109.5	3.0	-	100
NO.17	100.00	2.0	2.5	0.75	105.25	2.0	-	100
NO.110	103.00	2.0	3.0	1	109.0	3.0	-	200

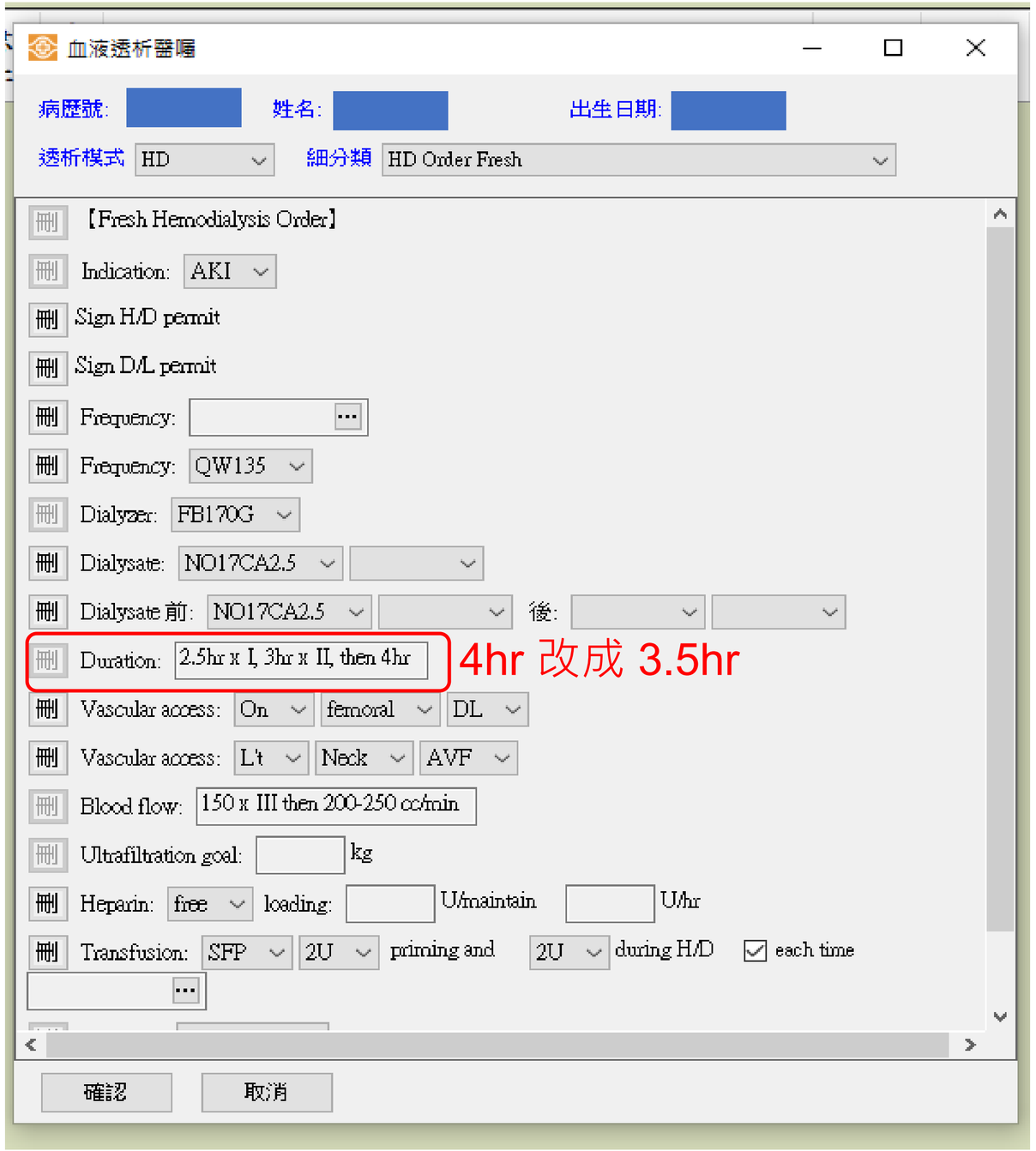
- K^+ 提升到___meq
  - 3.0 (7pc) / 3.5 (11pc) / 4.0 (14pc)

開立路徑

- **Duration:**

✓ AKI fresh: 2.5hr*1, 3hr*II, then 3.5hr

✓ ESRD: 3.5hr

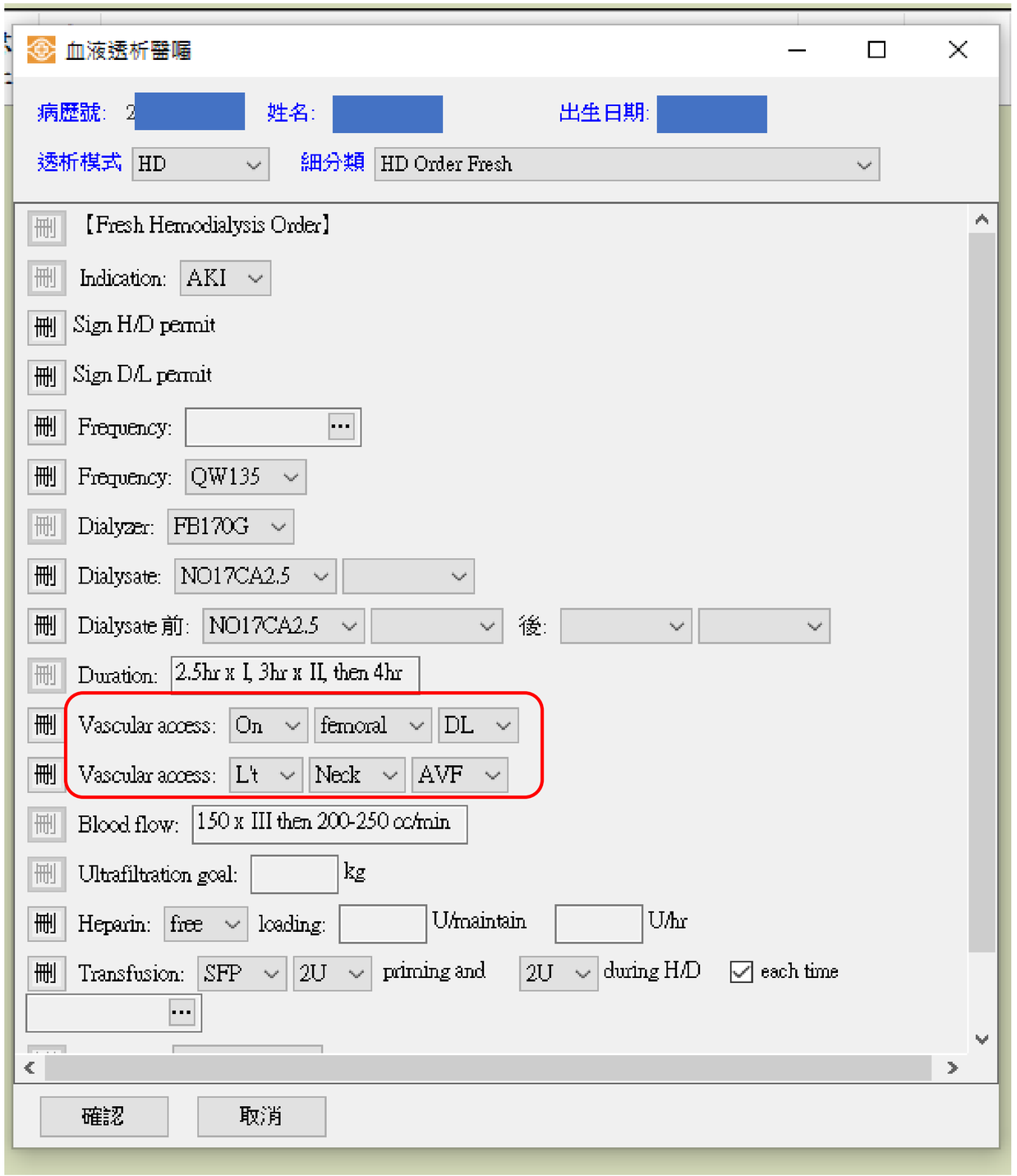


開立路徑

➢ 血管通路

1. AV Fistula(自體瘻管)
2. AV Graf(人工血管)
3. 永久導管：TCC(Tunnelled Cuff Catheter)/Hickman
4. 臨時導管：Double Lumen(Femoral/neck internal jugular vein/subclavian vein)

**On D/L注意是否有禁治療



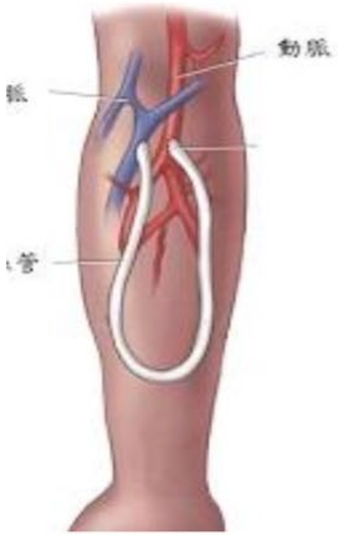
TCC=Hickman catheter=Permcath DL

血管通路

AVF

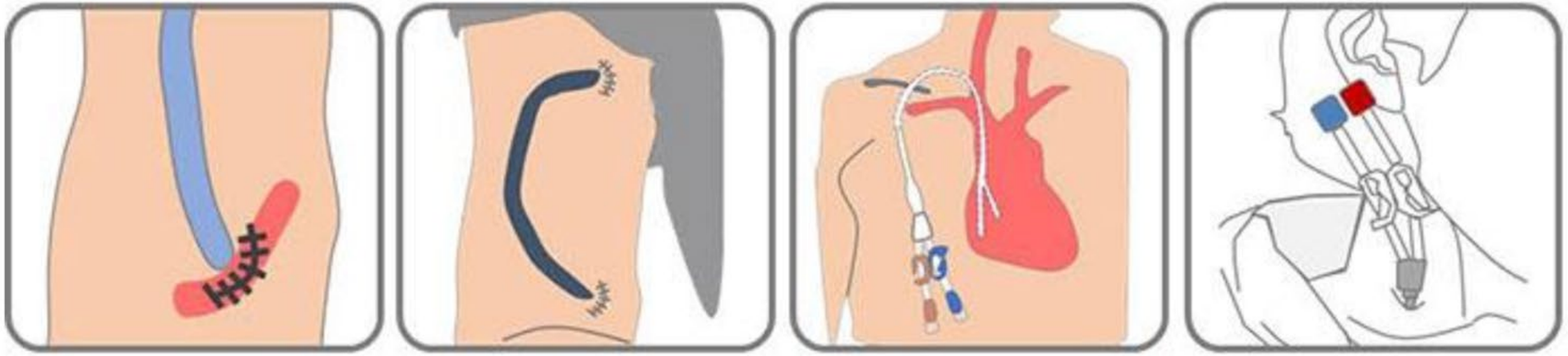


AVG









自體瘻管 人工血管 永久導管 臨時導管

https://www.careonline.com.tw/2019/01/hemodialysis-comparison.html

開立路徑

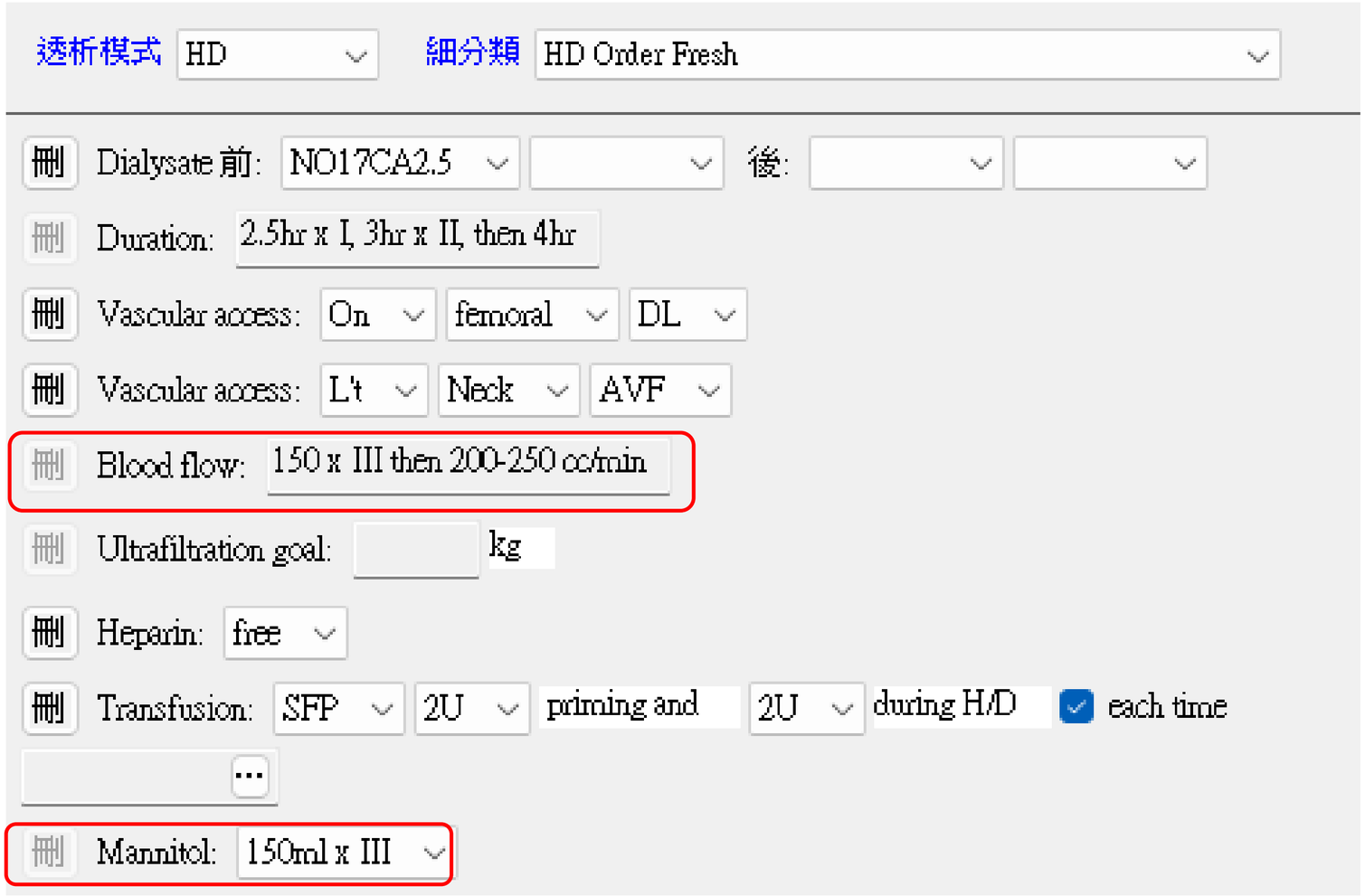
- **Blood flow**

✓150*III then 200-250ml/min: AKI fresh前三次

✓200-250ml/min

- **Mannitol**

✓mannitol*III: AKI fresh前三次



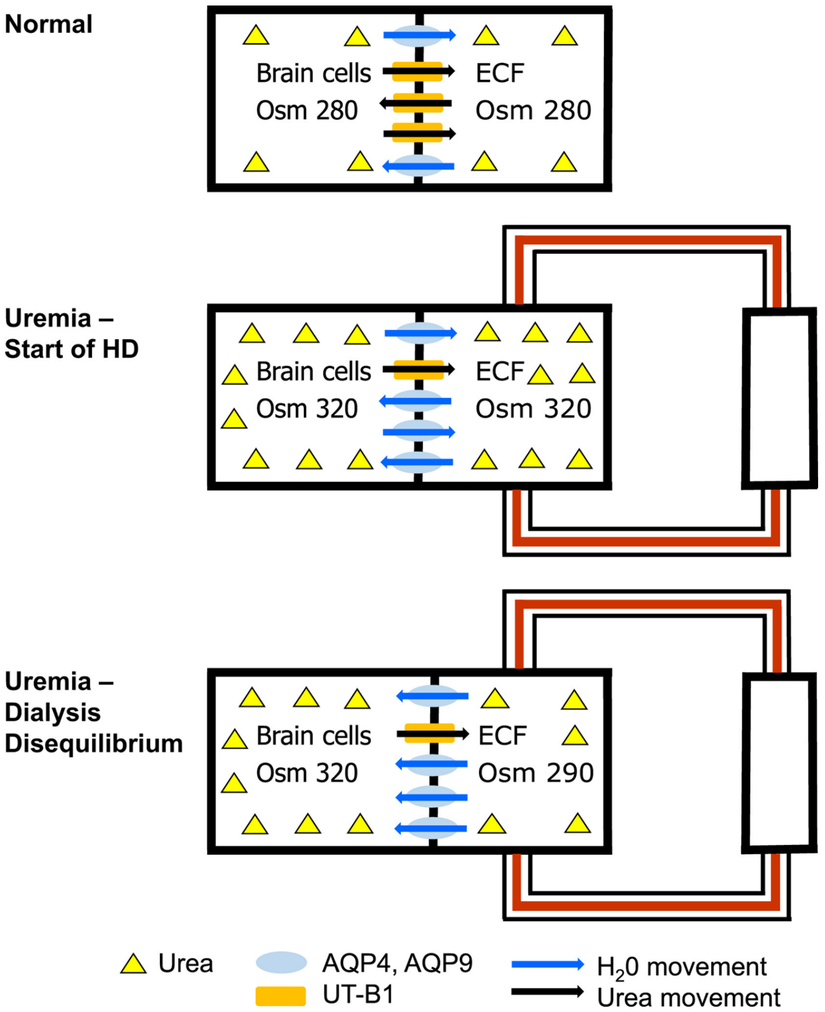
Dialysis Disequilibrium Syndrome（DDS）
透析失衡症候群

- 在血液透析後，通常在**新開始透析的病人**或**長時間未透析者** 進行**首次或過度快速的血液透析**後，因**腦部滲透壓改變**導致的**急性神經學症狀群**，可能包括意識改變、頭痛、抽搐甚至腦水腫。(特別是 BUN > 100 mg/dL、肝病、腦病變患者）
- 病理機轉

1. 血中 **尿素（BUN）快速下降**
2. 腦脊液與腦實質中的尿素下降較慢（**滲透壓不平衡**）
3. 腦內相對**高滲透壓→水分移入腦組織**
4. 腦水腫、顱壓升高，出現神經症狀

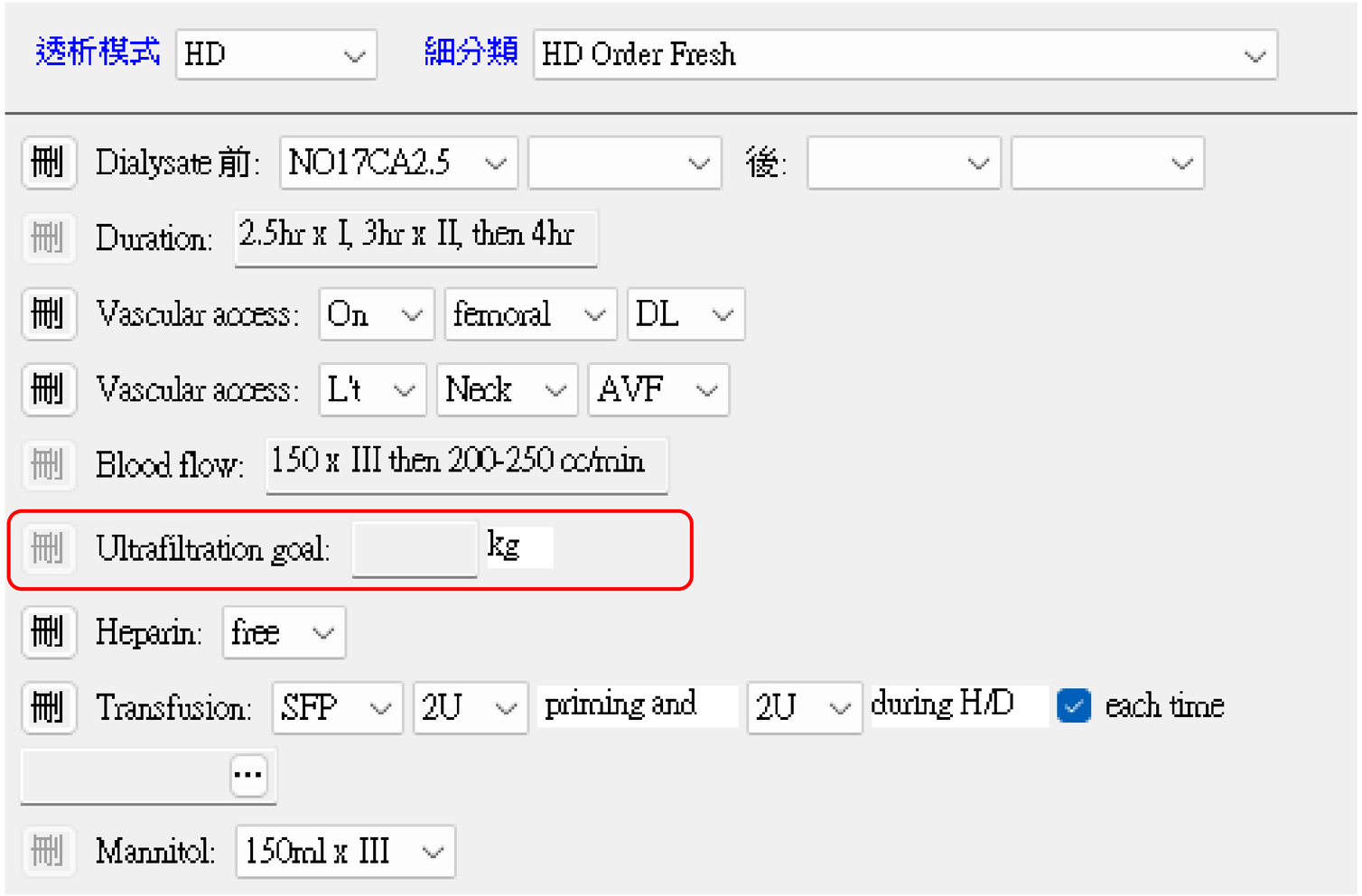
- 預防方式

- Short duration (Duration: 2.5hr*I, 3.5hr*II and then 3.5hr)
- Slow dialysis (BF: 150ml/min)
- 透析前給予Mannitol或高張葡萄糖



開立路徑

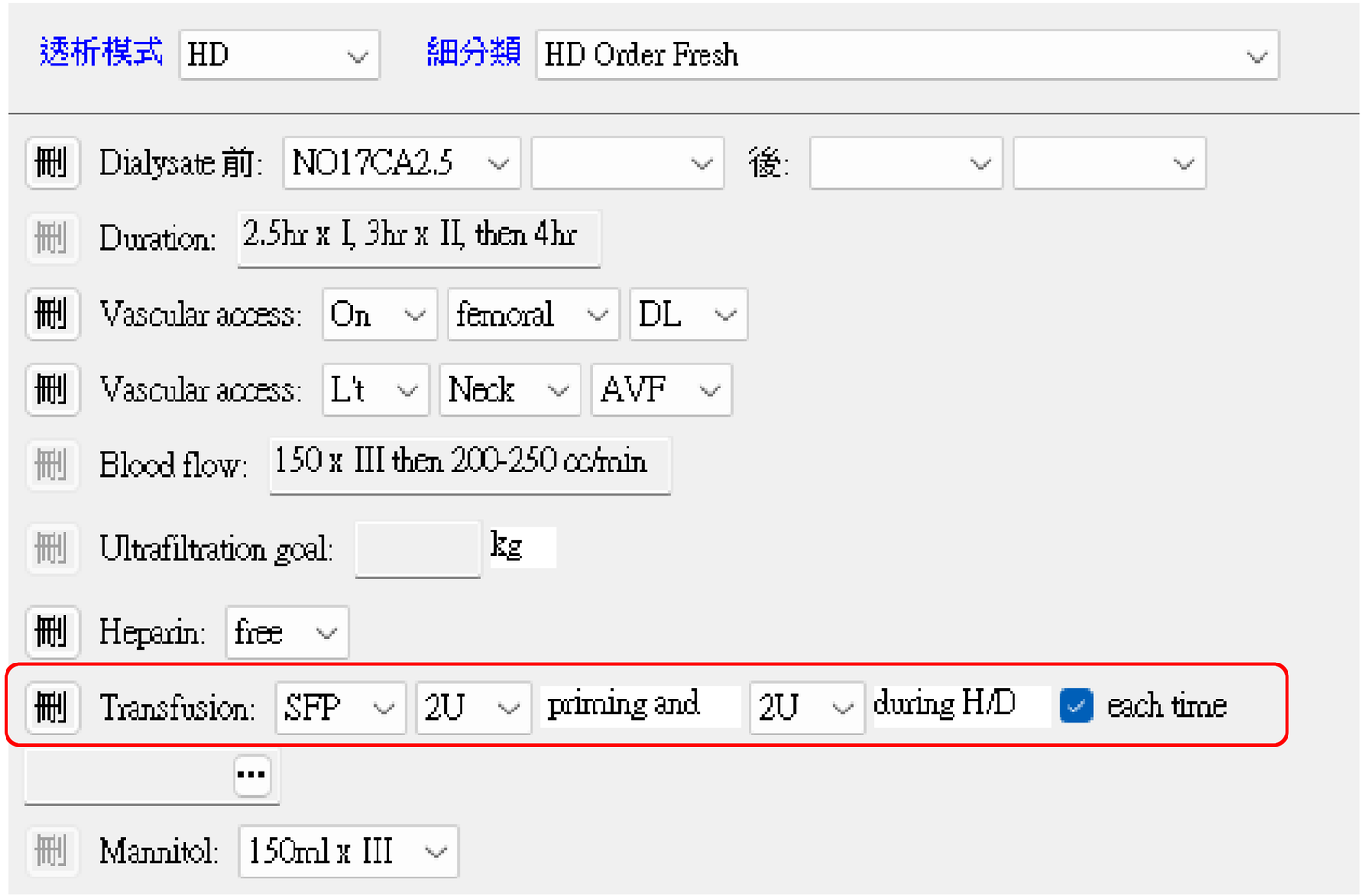
- Ultrafiltration goal
  - ✓ 看狀況
  - ✓ 通常3% BW



開立路徑

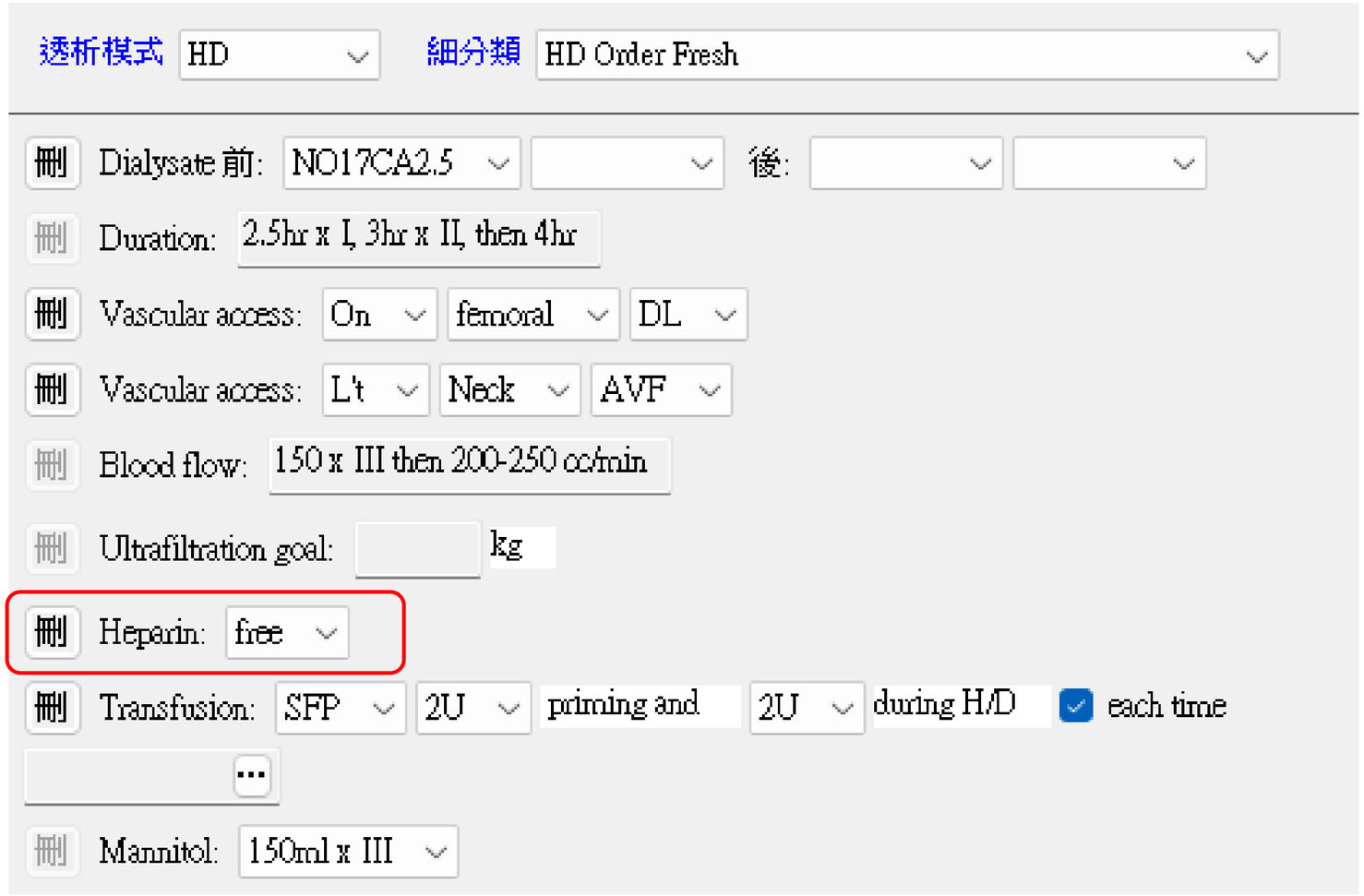
- **Transfusion(each time)**
  - ✓ FFP
  - ✓ SFP
  - ✓ Voluven

**不是常規使用



開立路徑

- **Heparin**
- ✓ Use: loading, maintain
- ✓ Free
- ✓ Drained out



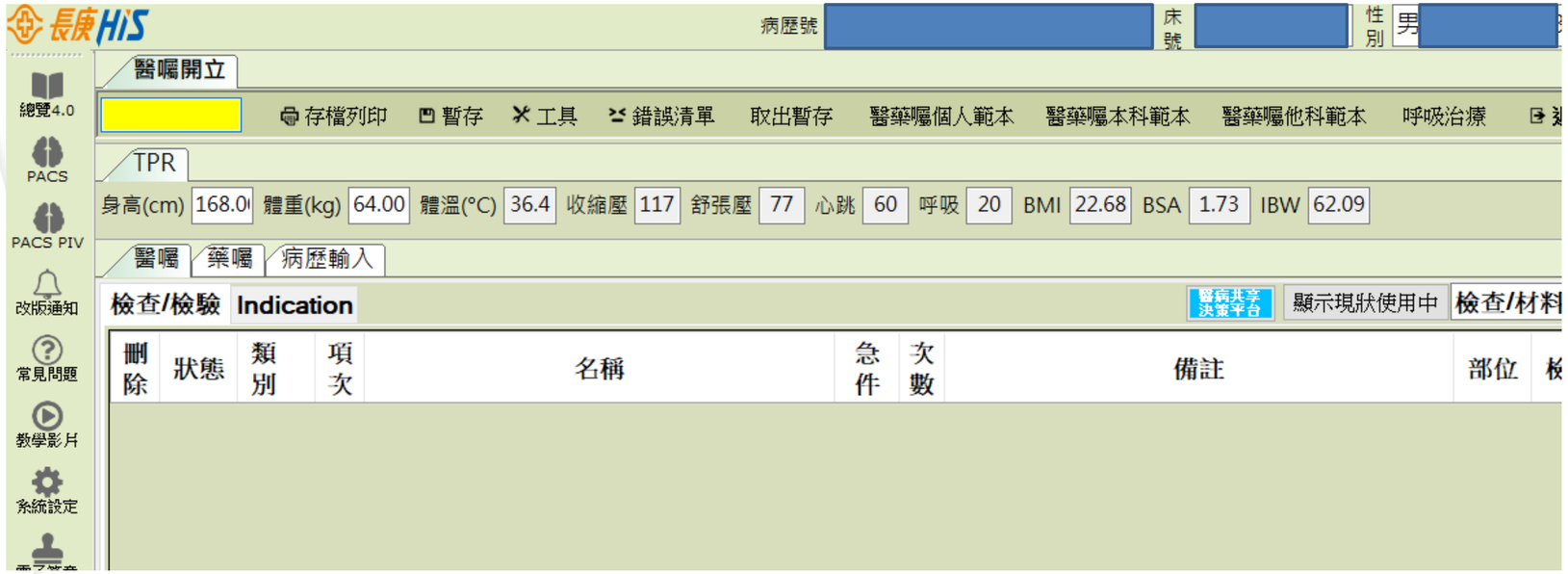
Heparin Use

方式	常用劑量	備註
Loading(Initial bolus)	1,000–5,000 units IV push (25–50 U/kg bolus)	開始透析時使用
Maintaince	500–1,000 units/hour IV infusion	根據透析時間長短調整
總量（常規 4 小時）	約 5,000–10,000 units	無高出血風險者使用
Low dose strategy	500–1,000 units bolus，**不持續滴注**	中間 flush 管路防凝

開立路徑

- **臨時醫囑**

✓ free typing「透」
✓ 選「＊透析醫囑」
✓ 打上想要的內容
ex: ＊透析醫囑：今日UF3-4kg



住院第一次洗腎

- **當次住院洗腎前務必抽HBsAg + anti-HCV Ab**
  - ✓ 若anti-HCV (+) 請確認病人是否治療過，需有診斷證明書才可以當作完治
  - ✓ 治療結束後 12 週，血中 HCV RNA 仍為「陰性（不可測）」

- **血液透析治療同意書**
  - ✓ 不論新舊洗腎病患均需簽署
  - ✓ 路徑: 同意書開立→腎臟科

- **雙腔導管置入術同意書、血漿療法同意書**
  - ✓ 需於病房先說明，並完成同意書
  - ✓ 路徑: 同意書開立→腎臟科

甚麼時候打給洗腎室

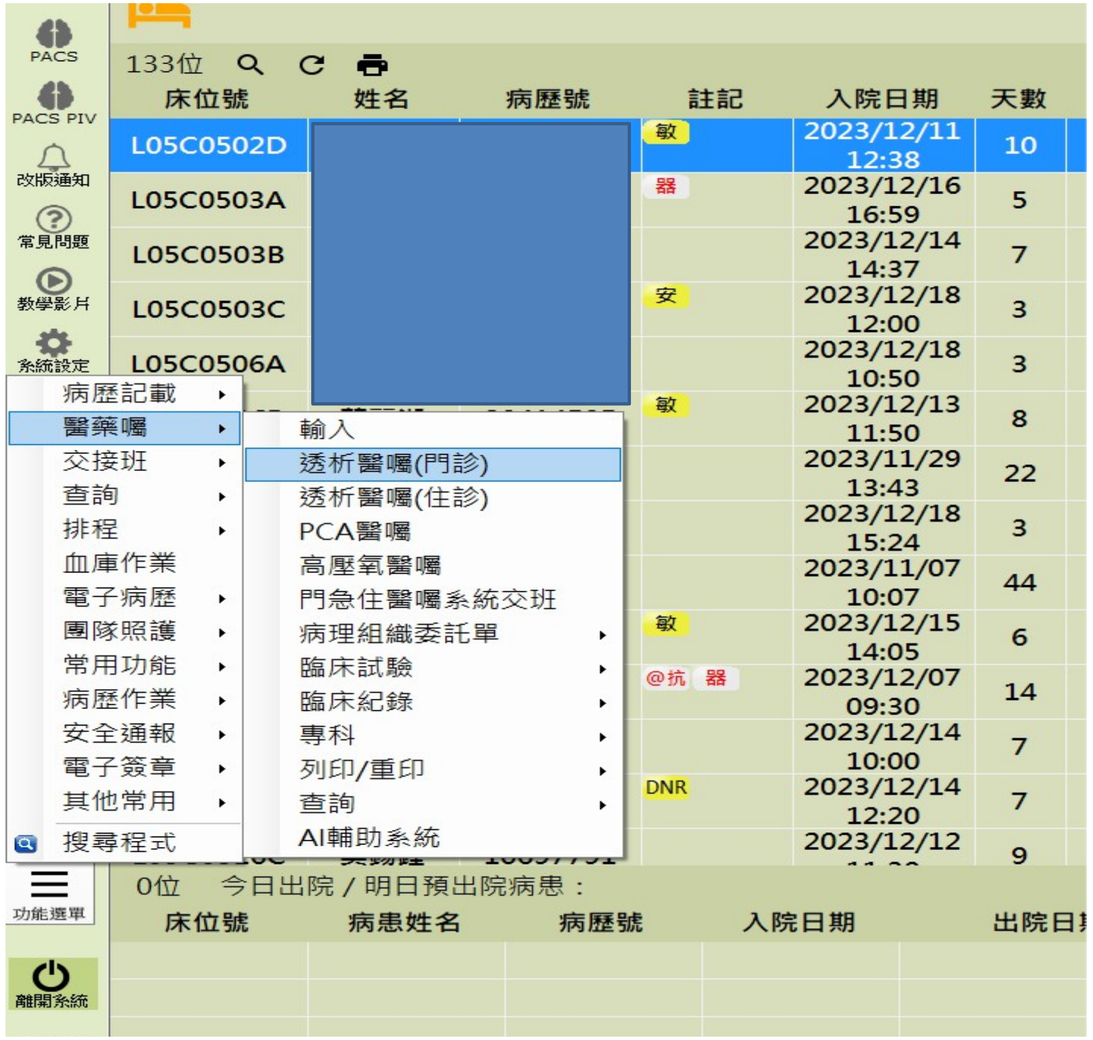
- **打給洗腎室 (2680/ 2681)**

✓ 新入院洗腎病人 (ESRD or AKI都要): 告知床號、姓名、regular or fresh、BC肝
✓ 更動洗腎order需聯絡洗腎室
-更動頻率/ 提升鉀/ 輸血 / on Double lumen…
-Fresh dialysis 病人開立 HD order 以 3 次為限，時間到需再評估是否需要續洗
✓ 預行手術、檢查或其他治療，請在前一天告知血液透析室，以便調整HD時間
✓ 7:50-9:00、11:30-14:00為上/收針時間，請避開這兩個時段打電話

何時需開透析醫囑?
何時需打給洗腎室預約排程?

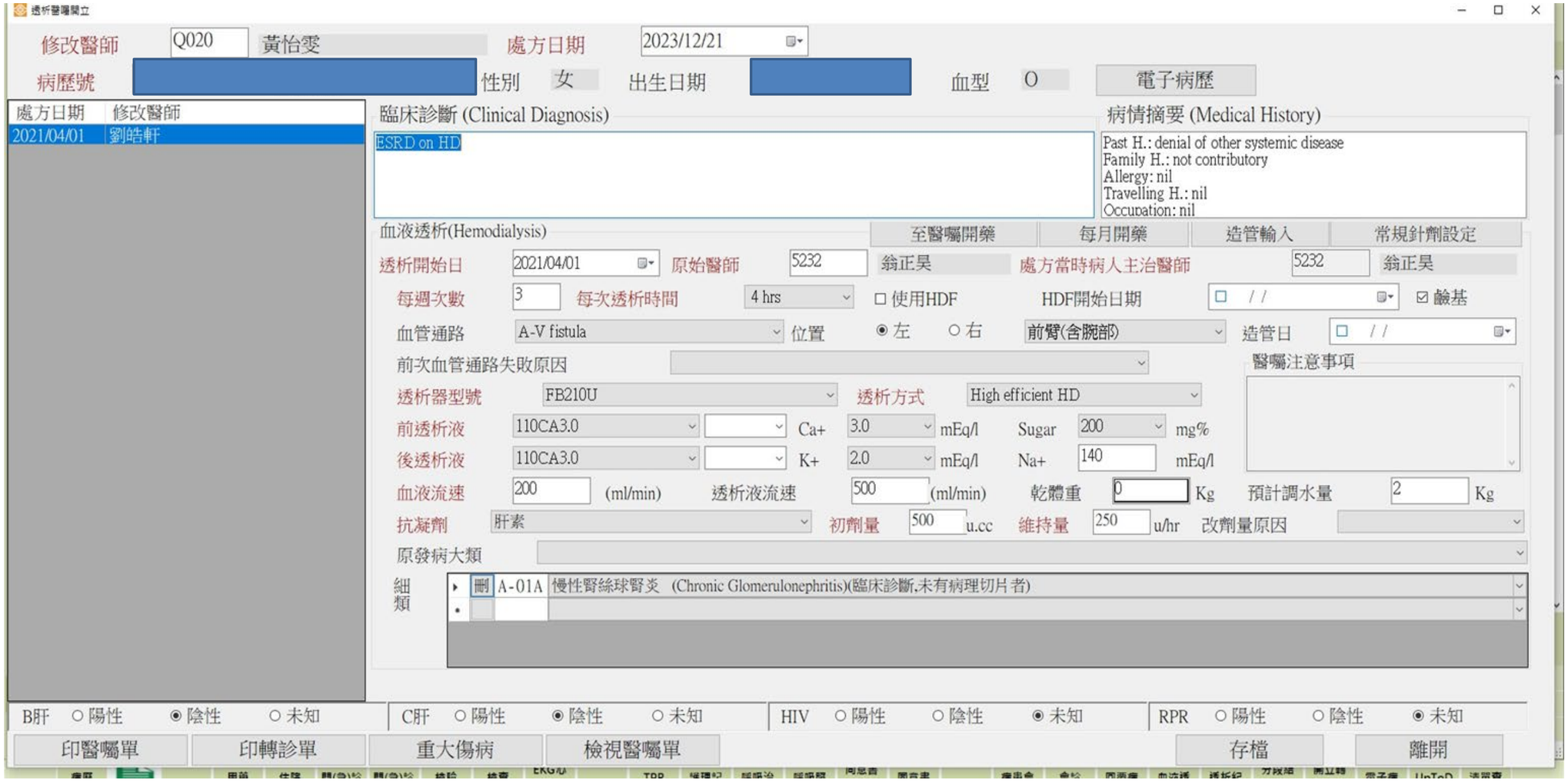
Fresh or ESRD	狀況	開HD order	打給洗腎室
ESRD	急診轉病房，已會診洗腎	V	V
ESRD	急診轉病房，未會診洗腎	V	V
ESRD	新住院病人	V	V
Fresh	急診轉病房	V	V
Fresh	押三次的洗腎到期	V	V
ESRD	每週要renew透析醫囑	V	X
Fresh or ESRD	主治醫師說要加洗	V	V
Fresh or ESRD	微調UF/DW…	V	X
Fresh or ESRD	特殊醫囑：輸血、鉀提升、SFP…	V	V

血液透析醫囑單



出院時與院外透析院所交班

血液透析醫囑單

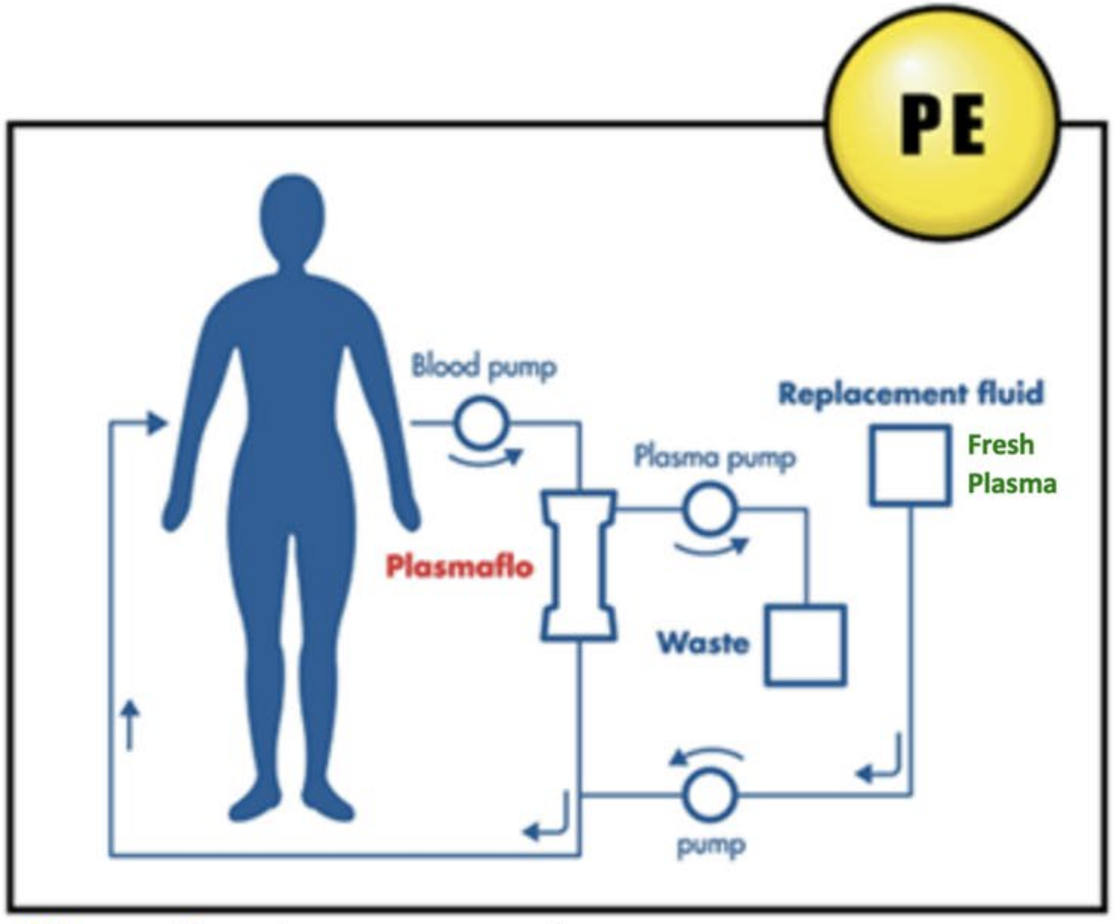

透析醫囑開立
修改醫師 Q020 黃怡雯
處方日期 2023/12/21
病歷號
性別 女
出生日期
血型 O
電子病歷
處方日期 修改醫師
2021/04/01 劉皓軒
臨床診斷 (Clinical Diagnosis)
ESRD on HD
病情摘要 (Medical History)
Past H.: denial of other systemic disease
Family H.: not contributory
Allergy: nil
Travelling H.: nil
Occupation: nil
血液透析(Hemodialysis)
至醫囑開藥
每月開藥
造管輸入
常規針劑設定
透析開始日 2021/04/01
原始醫師 5232 翁正昊
處方當時病人主治醫師 5232 翁正昊
每週次數 3
每次透析時間 4 hrs
使用HDF
HDF開始日期
鹼基
血管通路 A-V fistula
位置 左 右
前臂(含腕部)
造管日
前次血管通路失敗原因
醫囑注意事項
透析器型號 FB210U
透析方式 High efficient HD
前透析液 110CA3.0
Ca+ 3.0 mEq/l
Sugar 200 mg%
後透析液 110CA3.0
K+ 2.0 mEq/l
Na+ 140 mEq/l
血液流速 200 (ml/min)
透析液流速 500 (ml/min)
乾體重 0 Kg
預計調水量 2 Kg
抗凝劑 肝素
初劑量 500 u.cc
維持量 250 u/hr
改劑量原因
原發病大類
細類
刪 A-01A 慢性腎絲球腎炎 (Chronic Glomerulonephritis)(臨床診斷,未有病理切片者)
B肝 陽性 陰性 未知
C肝 陽性 陰性 未知
HIV 陽性 陰性 未知
RPR 陽性 陰性 未知
印醫囑單
印轉診單
重大傷病
檢視醫囑單
存檔
離開

注意事項

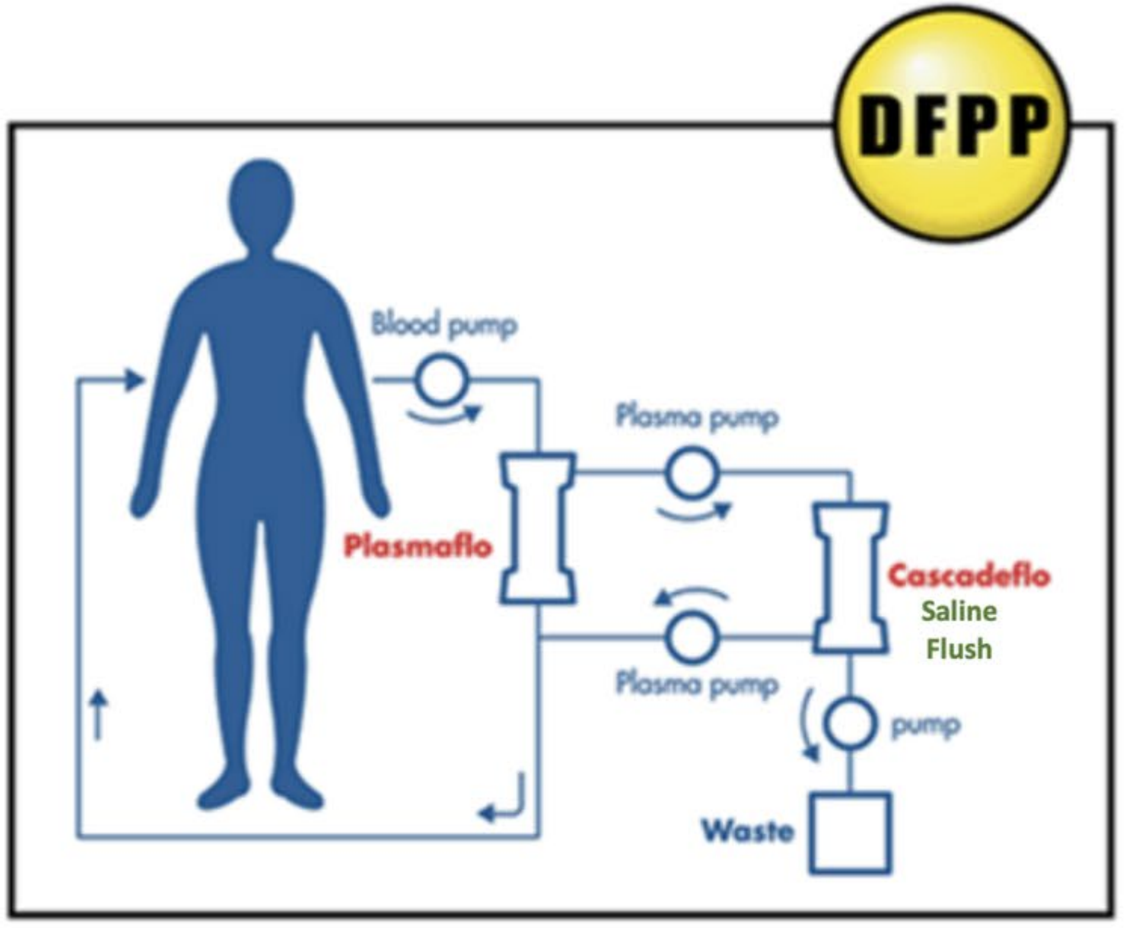
- ✓ **每週**renew HD order一次
  Dialyzer, Dialysate, Dry weight, UF amount要依病人情況調整，不可一成不變

- ✓ 腎臟科病患出院請自行開立血液透析醫囑單

Therapeutic Plasma Exchange (TPE)
Double Filtration PlasmaPheresis (DFPP)

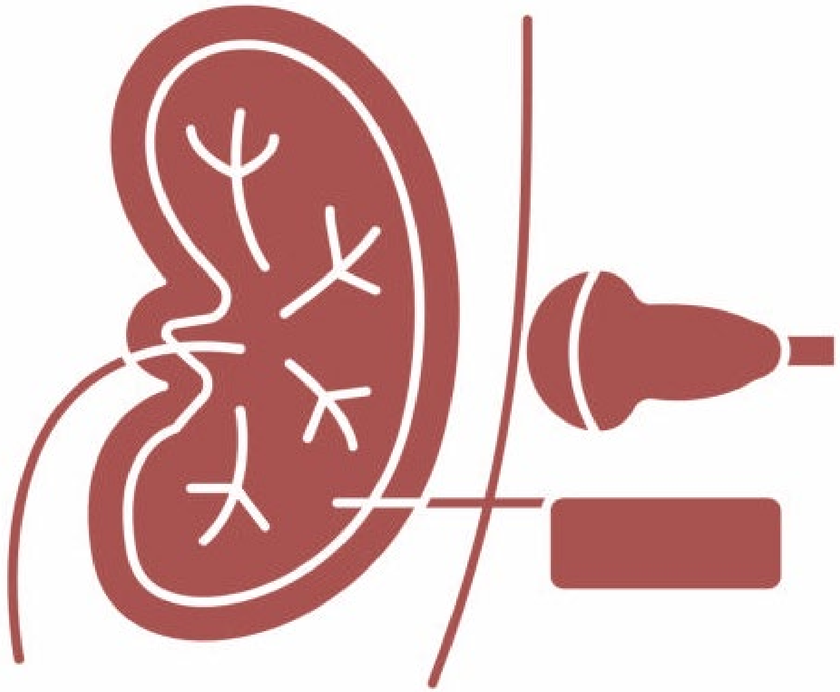


Plasmaflo: plasma separator



Plasmaflo: plasma separator

Cascodeflo: plasma filter (size-selective filter)



腎臟切片

入院注意事項

- 平日W1-W5可安排本科或放射科切片 → **目前一律先排放射科切片**
- GN survey未完成
  - 本科範本 ➡ 腎臟切片病人admission order
  - 三個月內有抽過的血清病毒免疫免抽
- 切片三天內需有以下 data
  - Hb / plt(>50,000) / PT(INR <1.5) / APTT
- 範本內沒有, 要記得開：
  - Platelet Function Closure Time- Col/ADP (L72-080)
  - Platelet Function Closure Time-Col/Epi (L72-079)
  - Prepared blood : CRY 12U/LPR 2U/ LPP 12U/FFP 2U
- 須有三個月內本院腎臟超音波報告
- Aspirin需停3-7天(或詢問VS)/anti-coagulant

Anticoagulant 建議停藥時間：

- Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor: 5-7 days
- Warfarin: 5 days
- Dabigatran, rivaroxaban, apixaban: 2–3 days
- Unfractionated heparin: 4–6 hrs
- Low molecular weight heparin: 1 day

放射科切片

- 放射科 echo-guided biopsy(core tissue biopsy)(M23-042-X)
- 須備註 kidney biopsy 且指定張鈞弼或沈鼎文醫師
- 須先連絡張鈞弼或沈鼎文醫師並告知病患體型(體重)/可否趴臥/是否有使用O2
- 須自費 introducer NT1200，需先簽好同意書
- 若放射科醫師認為病患無法做echo-guided biopsy, 可詢問是否換成CT-guide biopsy of kidney(X75-983)

切片術後

- 放射科切片術後須開立post-op order
  - 醫藥囑本科範本 - 0002_腎臟切片常規(本科) – Daily order
  - 接著刪除：請開立P71-036…. + 請開立24-206….+切片隔日….
- 追蹤病人的Hb及Urinalysis



重大傷病申請

事前準備

- **Lab data**
  - HBsAg / Anti-HCV AB
  - HIV Ag/AB combination test
  - RPR/VDRL
  - Albumin
- **24hrs CCr** (無尿請以TPR sheet記錄為證)
  - Cr(U) 於洗腎後隔日留24hrs尿液
- **Kidney echo** (三個月內)
- **Access**: Hickman or AV fistula or AV graft

準備資料->交付護理站書記

- 診斷書
- 重大傷病申請附表
- 重大傷病申請書(須有VS簽名)
- 腎超報告
- 24hrs CCr(須手寫計算)，若無尿需印能證明無尿的TPR sheet
  - (UCr × V)/(SCr × 1440)
- 3個月內檢驗報告彙總列印



Shared Decision Making

Shared

即將進入透析病人

- 開立Shared Decision Making, SDM (JOD448)，列印單張夾入chart



SDM

➢ 血液透析

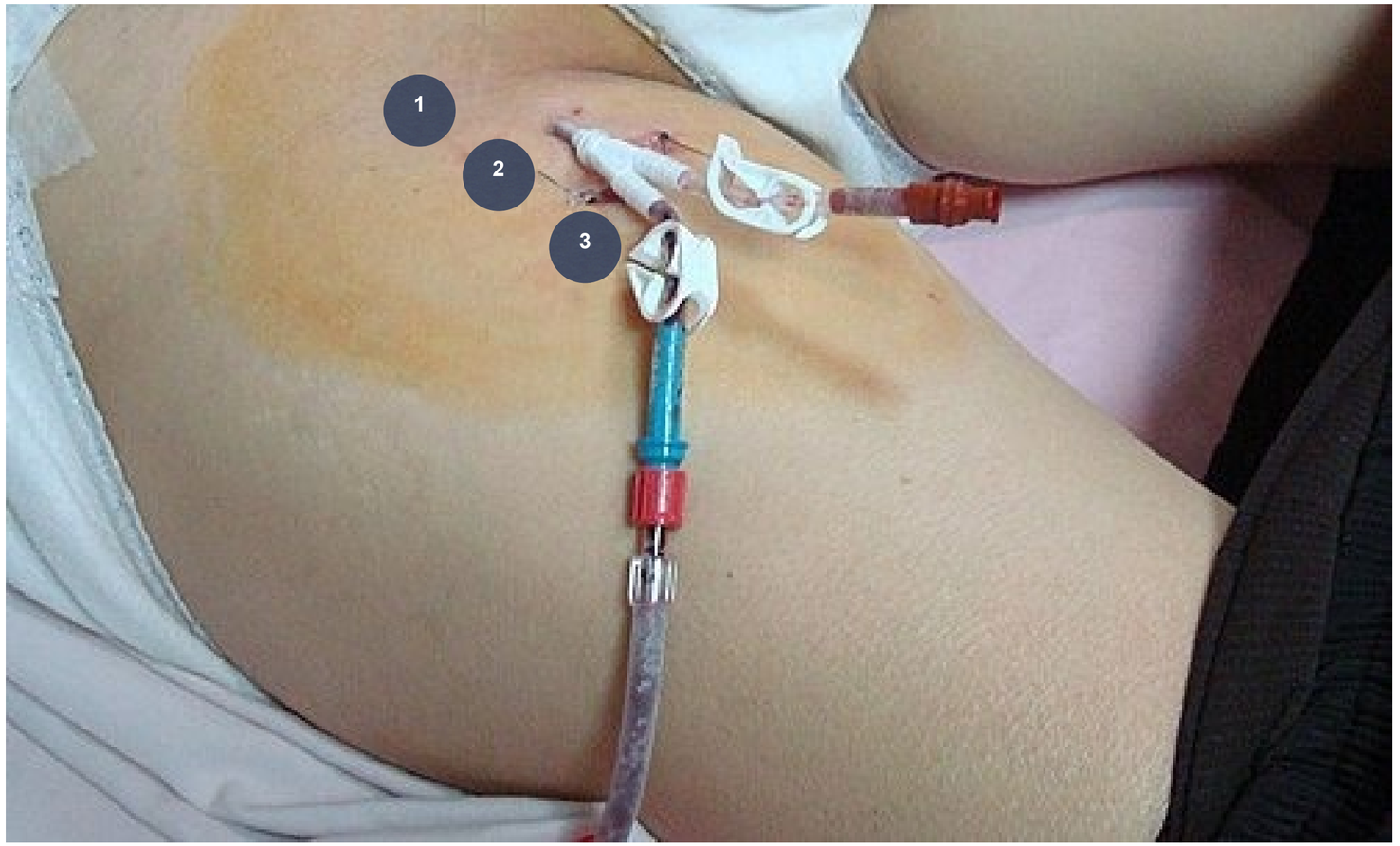
- 照會血管外科放置Hickman (Tunneled-Cuffed Catheter)

➢ 腹膜透析

- 照會一般外科(指定黃燦龍醫師)放置Tenckhoft catheter
- 若病人不適合全身麻醉，可討論是否腎臟科床邊植管
- 確定手術日期後，請通知腹膜透析室(8831-8834)

Double Lumen Removal

Double Lumen Removal



*叮囑家屬注意是否
有慢慢滲血血的狀況

Hand Compression 15 mins > Family 15 mins > Sand bag 4 hours



Clerk

學習內容

➢白天

- 照顧病人 1-3 床，於查房時報告病例
- 學習接新病人, 接完跟PGY/R 報，打Admission note
- 協助 Kidney biopsy 病人術後加壓血
- 臨床技能: NG, Foley, ABG

➢過夜學習

- 一週一次，隔天pm off，請在前一天跟主治醫師報告
- 禮拜五過夜學習無pm off
- 接新病1~2床，護理師可先call clerk 2 評估病人再與值班R報告
- 完成過夜學習紀錄表: https://docs.google.com/forms/d/1q39RwxckGDQyzKfu2lAru2EfYiK9XpzTZCoCZG-hyYY/edit

教學住診

- 前一至兩天跟主治醫師確認時間地點（原則上都在10D討論室）
- 勾選「已徵得病人同意教學」
- 床號、病歷號、病人基本資料等
- 病情概述
- 勾選教學主題並摘錄教學內容(不要空白就好)
- 指導醫師/學員簽名

緊急狀況 ➡林唯尹 GSM 89208
非緊急 ➡ Team+ Pro
祝大家工作學習愉快！